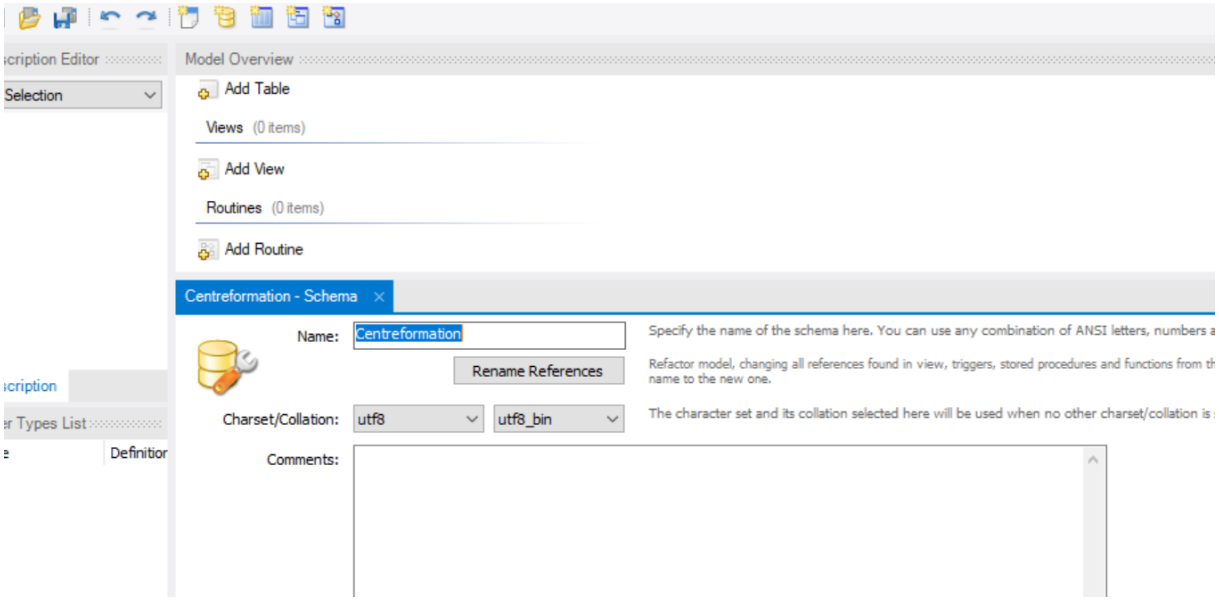
TD 3 : création du schéma d'une base de données

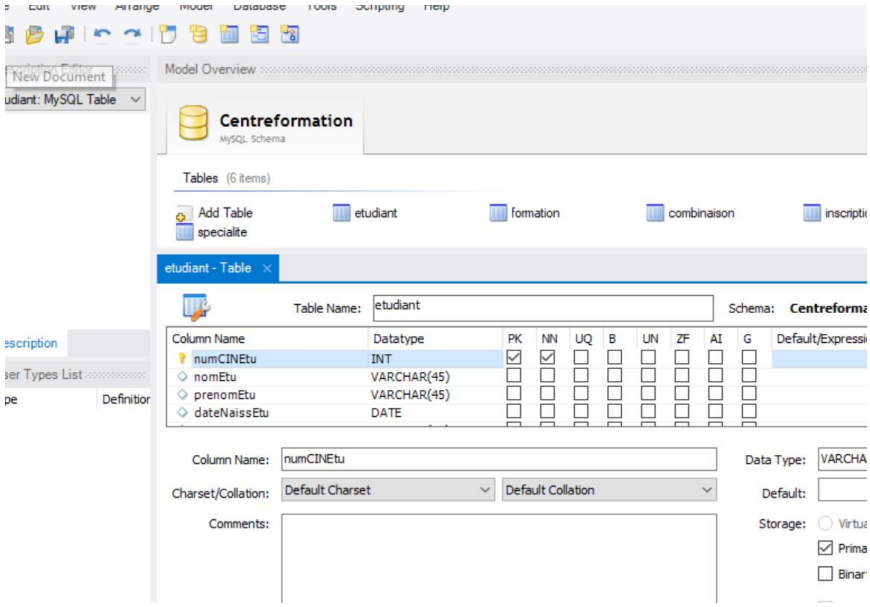
Solution

Pour créer une base de données à partit d'un schéma nous suivrons les étapes suivantes :

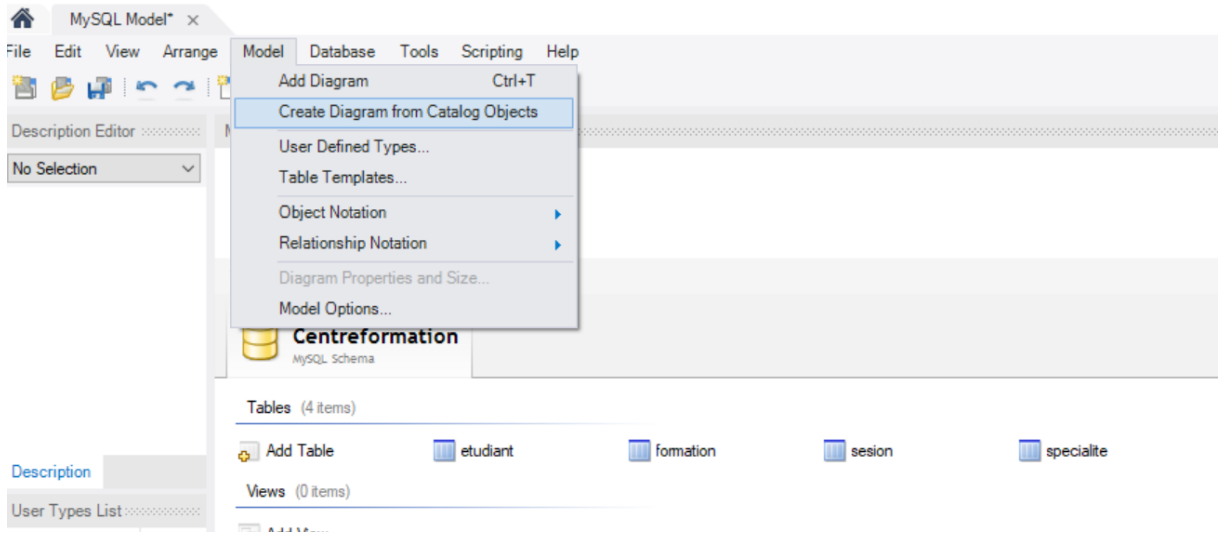
- Définir le nom du schéma depuis MySQL Workbench.



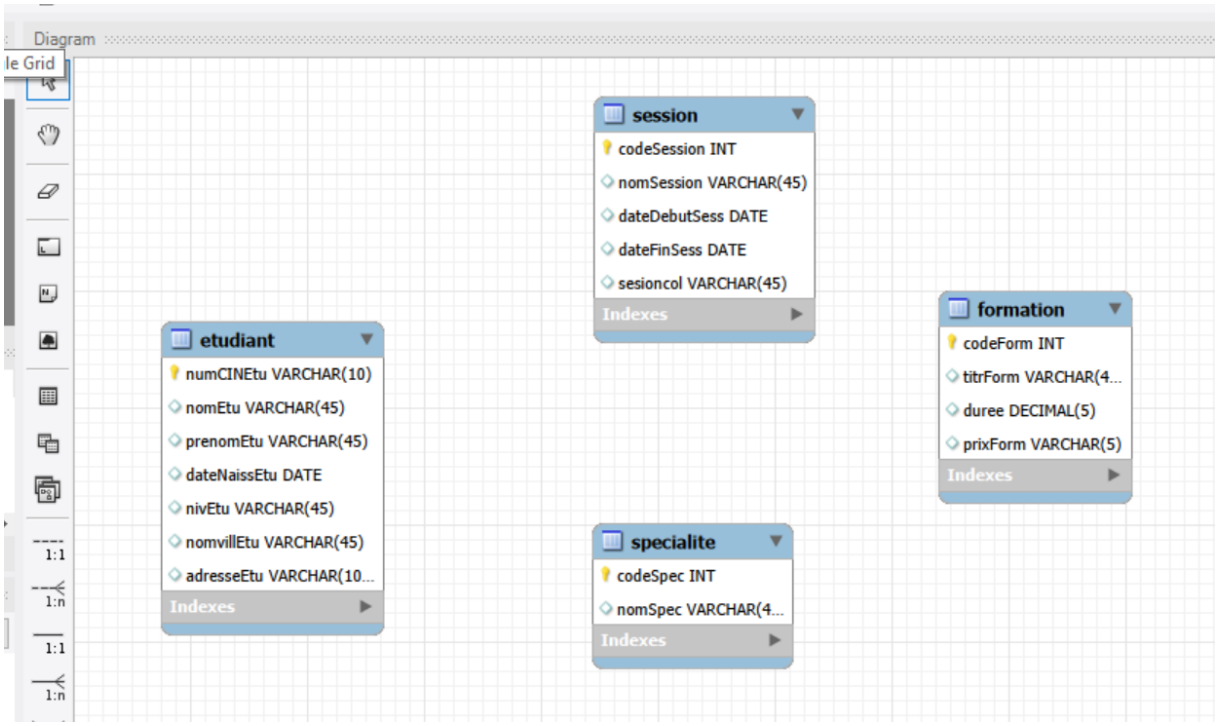
- Créer les différentes tables qui compose le schémas(**etudiant,formation,spécialité,session**).



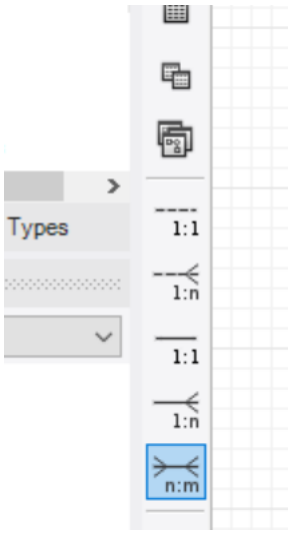
- Générer le diagramme depuis le menu **Model.**



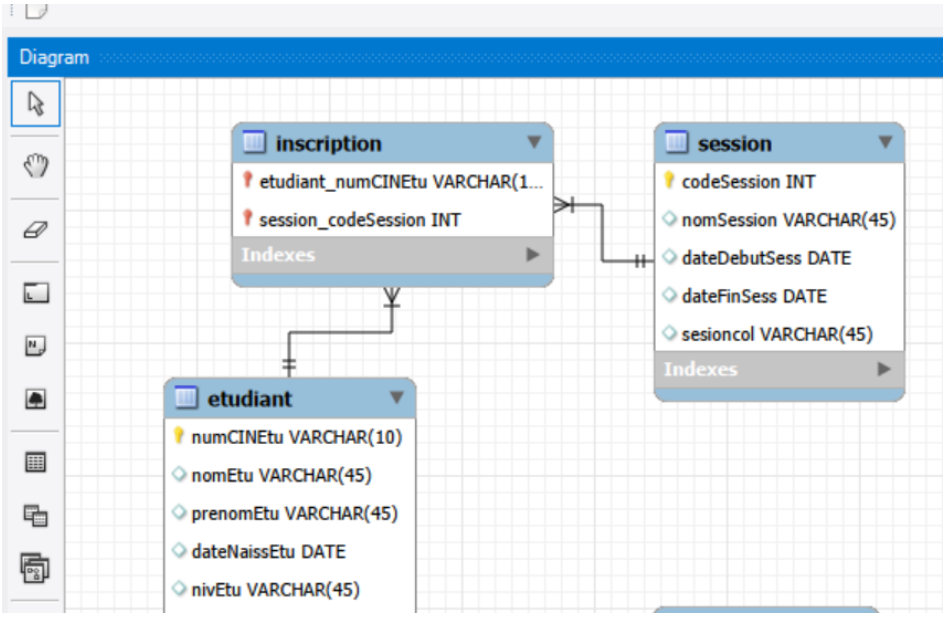
- Voici l'interface qui représente le diagramme des tableaux crées.



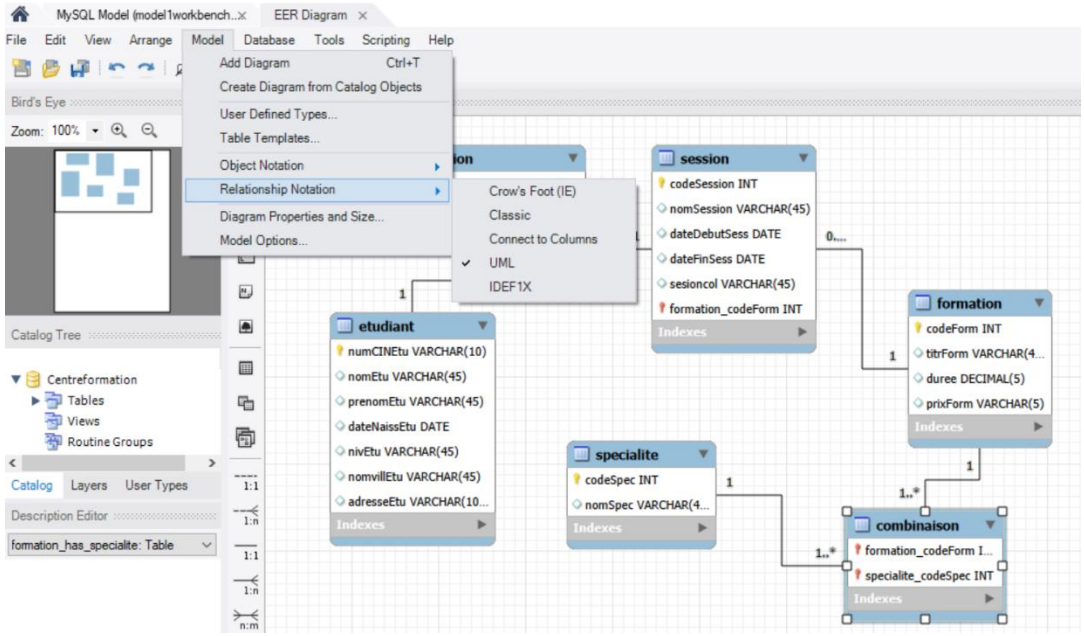
- A travers cette palette, définir les relations entre les tables.



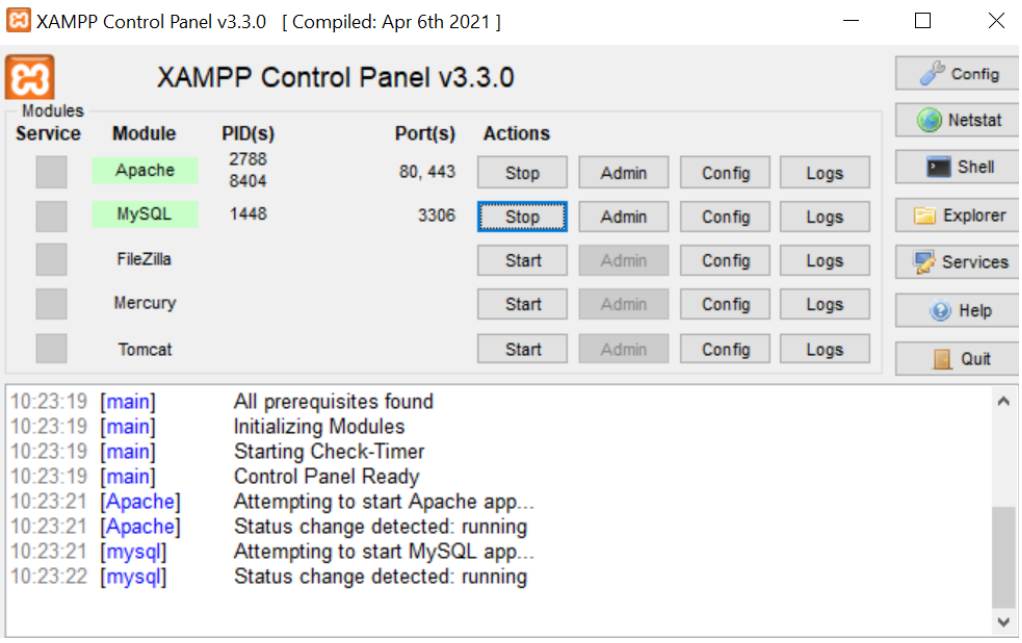
- L'application de la relation entre se fait par le clic sur la première table et un autre clic sur la deuxième table après le choix des cardinalités.



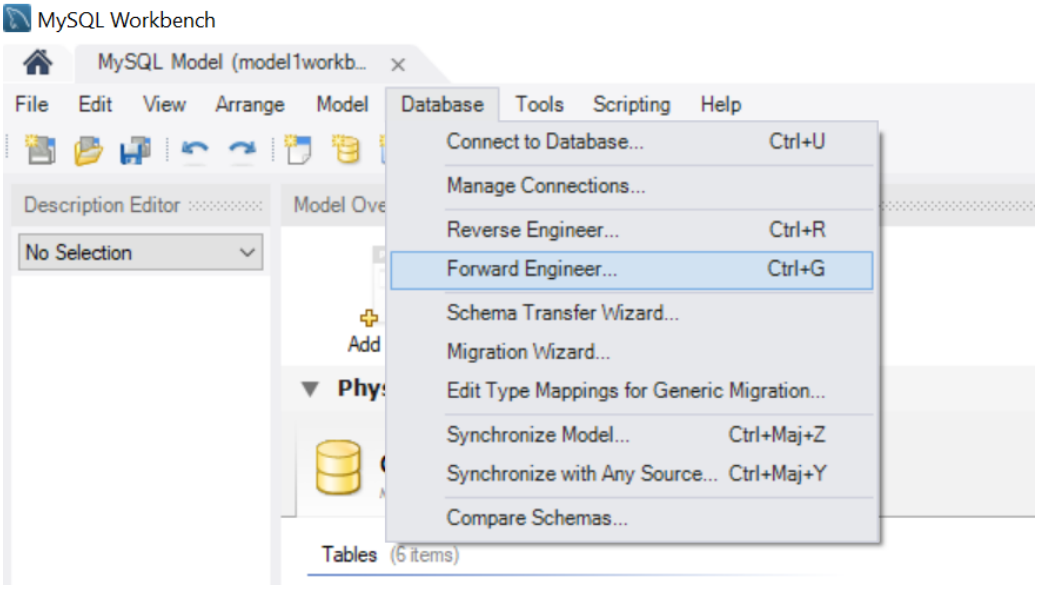
- Pour définir le style des cardinalités if suffit de définir UML depuis le menu **model-> Relationship Notation.**



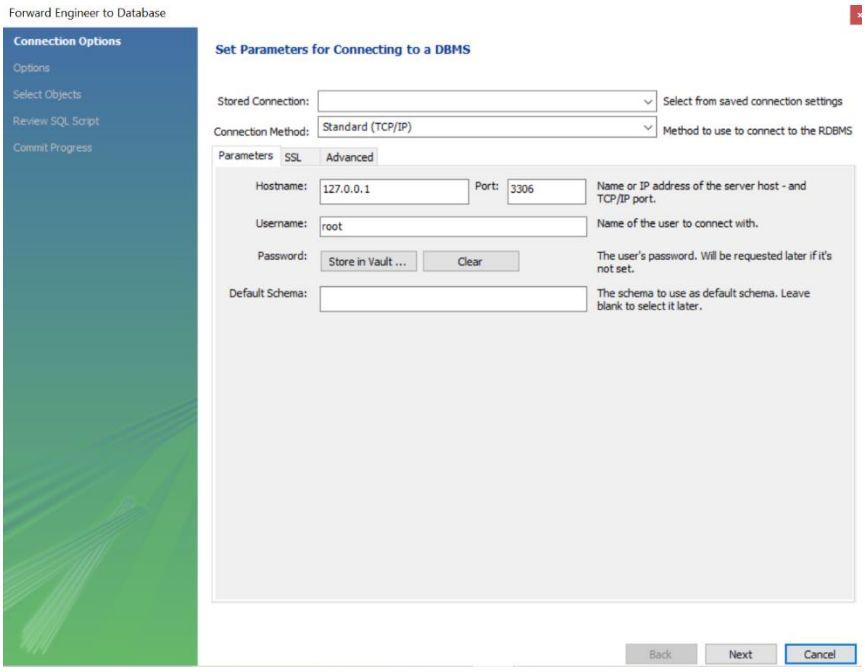
- Ouvrez l'interface XAMPP et démarrer les services Apache et MySQL.



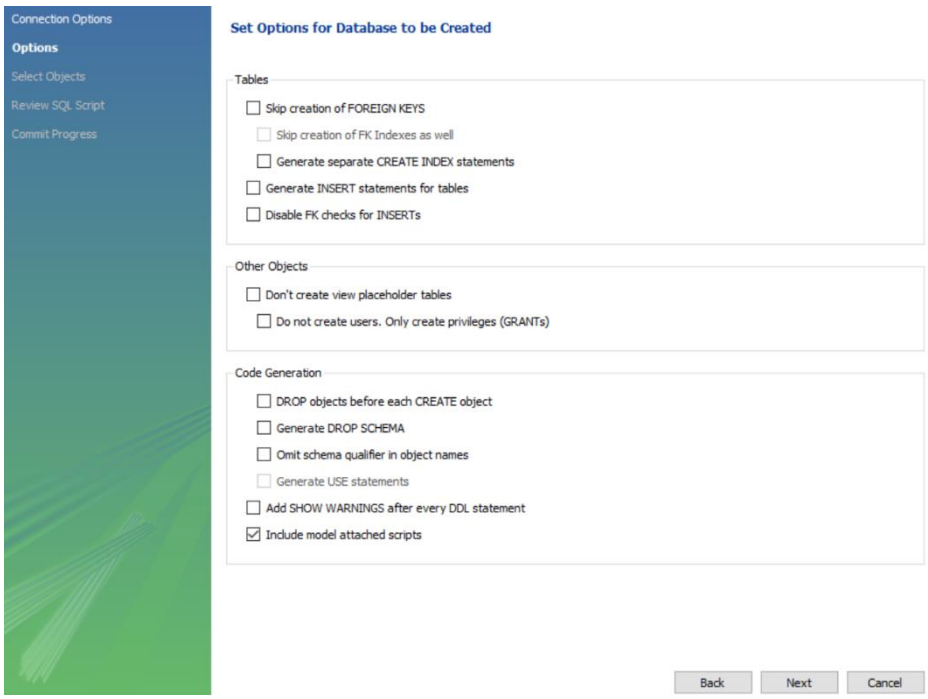
- Commencer à convertir le schéma défini vers une base de données.



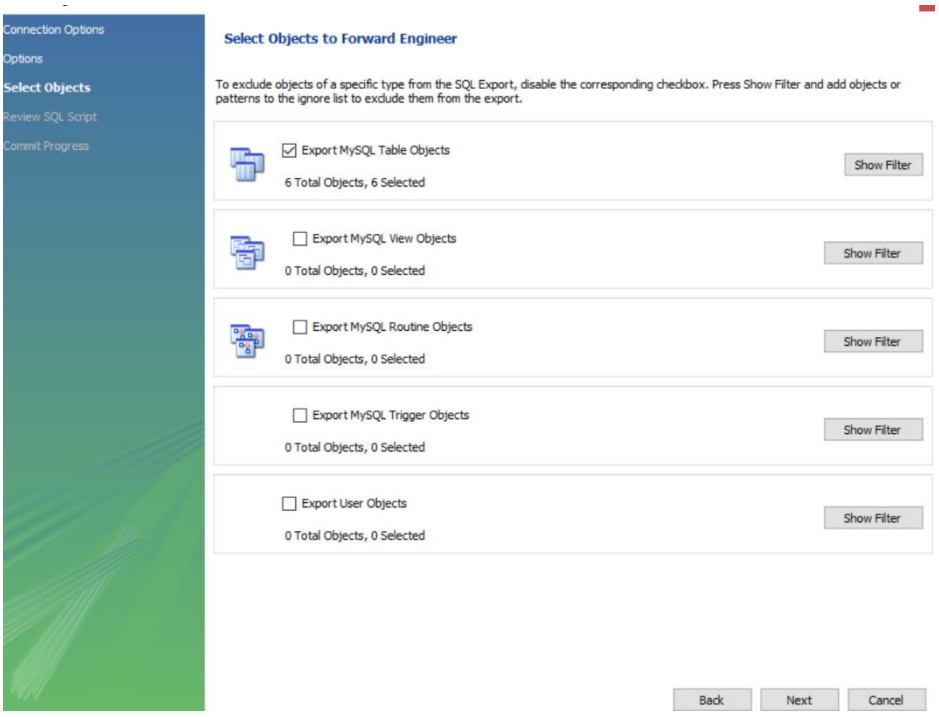
- Etablir la connexion avec le serveur de la base de données.



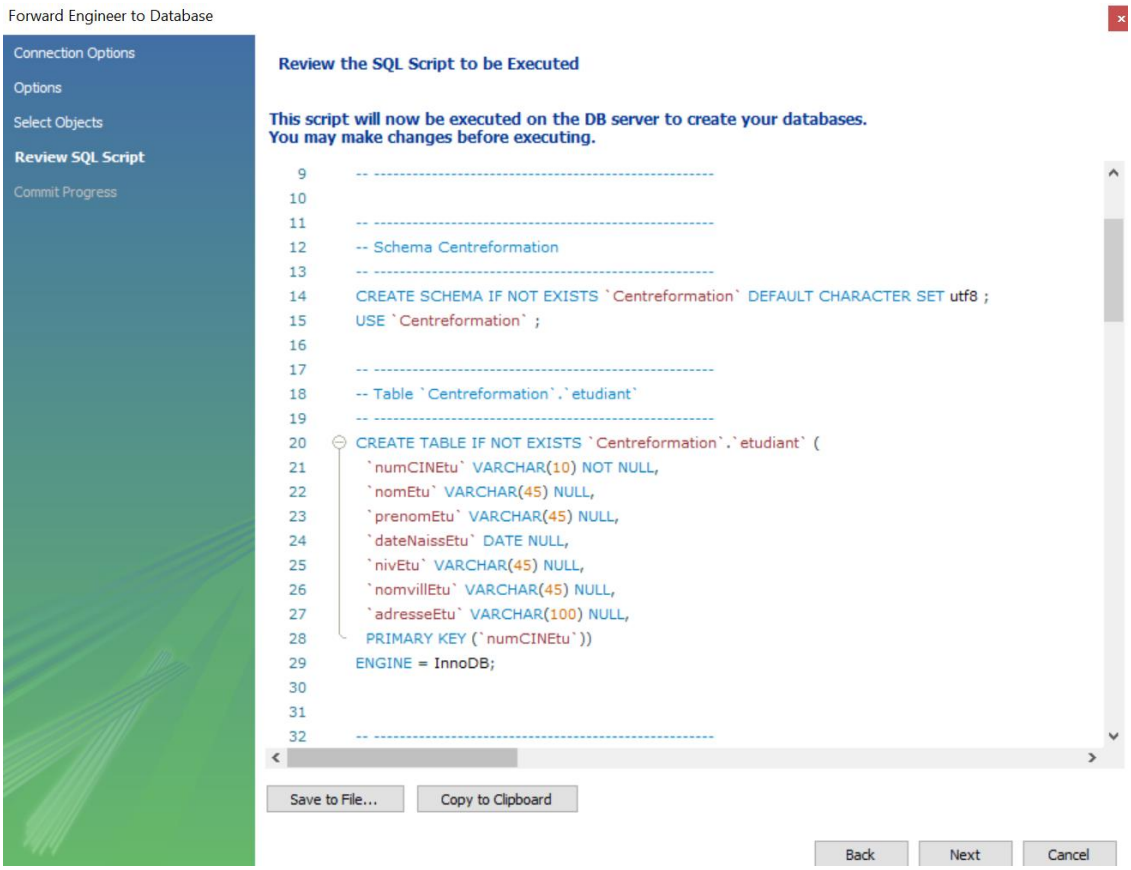
- Définir les options de la base de données qui sera créer.



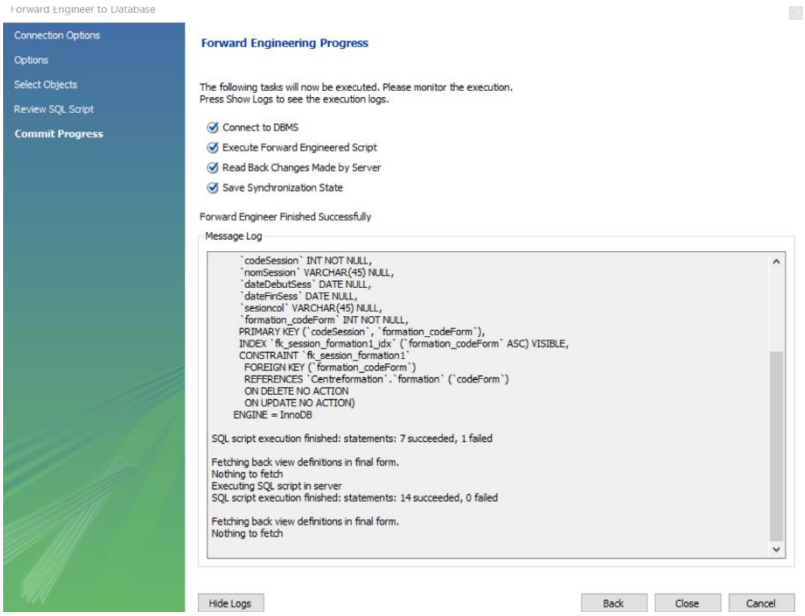
- Spécifier les types des éléments à exporter.



- On fait suivant pour continuer la génération, cette interface nous donne le code sql généré si nous voulons l'enregistrer dans un fichier.



- A travers cette interface il nous donne le résultat de l'exécution.



- Il affiche parfois des petites erreurs vues que le code généré sous Workbench et en SQL, or sous WAMP il utilise SGBD **Maria DB**. Donc il suffit de faire une petite modification par la suppression des mots clés VISIBLE ainsi que le spécificateur ASC qui apparaisse dans l'interface du code SQL.

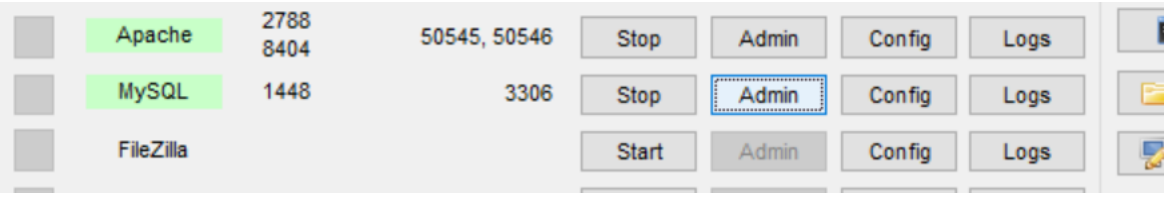
MariaDB est un système de gestion de bases de données relationnelles (SGBDR) open-source très populaire.

Voici l'essentiel à retenir :

- **Les origines :** Il a été créé en 2009 par les développeurs d'origine de **MySQL** (notamment Michael "Monty" Widenius). Il est né d'une inquiétude suite au rachat de MySQL par Oracle, les créateurs voulant s'assurer que le projet reste 100 % gratuit et open-source.
- **La compatibilité :** MariaDB a été conçu comme un **remplacement direct (drop-in replacement) de MySQL**. Cela signifie que dans la grande majorité des cas, vous pouvez remplacer MySQL par MariaDB sans modifier votre code ou vos applications.
- **Les différences :** Bien qu'il soit très proche de MySQL, MariaDB intègre de nombreuses fonctionnalités supplémentaires, de meilleures performances, des moteurs de stockage alternatifs (comme Aria ou ColumnStore) et une gestion plus active de la communauté open-source.

Il est aujourd'hui utilisé par de très grands sites web et est souvent préinstallé sur les serveurs web (dans la célèbre pile **LAMP** ou **LEMP**, en remplacement du "M" de MySQL).

- Accéder à l'interface phpMyAdmin.



- Voici le résultat final sous phpMyAdmin.

